

Análisis en Espacio de Estados de un Motor eléctrico de DC

Brandon Marquez Salazar

1. Introducción

En el día a día estamos rodeados por sistemas dinámicos que evolucionan en el tiempo. Cada uno de estos sistemas puede ser representado matemáticamente mediante lo que suele llamarse un «modelo». El modelo no es más que una simplificación de un sistema real, tomando los posibles elementos que interactúan y representar matemáticamente dicha interacción para predecir el estado de dicho sistema en un momento del tiempo. Los sistemas cuyo modelado es más simple, son los sistemas LTI o lineales invariantes en el tiempo. A partir de estos modelos se ha desarrollado una sólida teoría sobre el análisis, observación y control de sistemas dinámicos que ha beneficiado en diferentes áreas, tanto del conocimiento como de la industria.

2. Materiales y Metodología

En este trabajo se realizará el análisis de un motor de DC basándose en el esquema de la figura 1. Póstrumo del cual se realizará una simulación en scilab con el fin de corroborar los resultados y observar el comportamiento del motor en el tiempo.

2.1. Modelado del motor en el espacio de estados

El primer paso en el modelado del motor es analizar el comportamiento de los componentes de interés. En este caso se considerará como entrada el voltaje de entrada del motor (V_{in}), y como salida la velocidad angular de la flecha (ω_m). Las variables de estado serán la corriente del sistema (I_t), la posición angular (θ) y la velocidad angular (ω_m). Tal como se muestra en la figura 2.

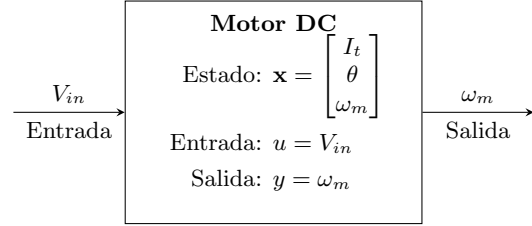


Figura 2 Esquema de caja negra con las variables de entrada, estado y salida del sistema modelado.

El modelo en espacio de estados se, tal como se muestra en el sistema de ecuaciones (1).

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ y &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \end{cases} \quad (1)$$

2.1.1. Análisis del voltaje en el rotor

Para el análisis del sistema, se consideraron los voltajes para realizar el modelado.

$$\begin{cases} V_r &= iR \\ V_{Lr} &= L \frac{di}{dt} \end{cases} \quad (2)$$

Donde i , representa a la corriente total del sistema.

También existe un voltaje negativo que se opone al voltaje de entrada: la fuerza contraelectromotriz V_M , que se obtiene como efecto del proceso electromagnético que ocurre dentro del motor.

Esta fuerza se vincula directamente con la velocidad angular de la flecha

$$V_M = K_e \omega_m$$

donde K_e es la constante electromotriz.

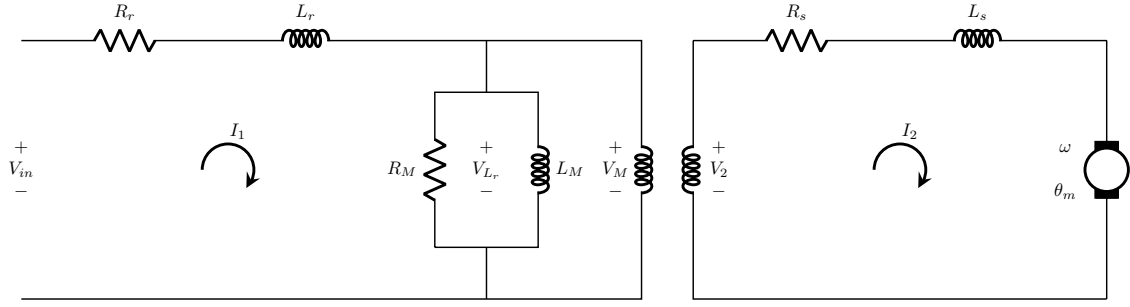


Figura 1 Esquema del motor de DC a analizar.

Teniendo en cuenta estos elementos, es posible realizar el análisis de voltajes en el rotor de un motor de DC.

$$\begin{cases} V_r &= iR \\ V_{L_r} &= L \frac{di}{dt} \\ V_M &= K_e \omega_m \end{cases}$$

Y debido a que

$$\sum_i V_i = 0$$

Tenemos que los voltajes se relacionan de la forma

$$\begin{aligned} -V_{in} + V_r + V_{L_r} + V_M &= 0 \\ -V_{in} + Ri + L \frac{di}{dt} + K_e \omega_m &= 0 \end{aligned} \quad (3)$$

De esta ecuación nos interesa el comportamiento de la corriente en el tiempo.

$$\begin{aligned} \frac{1}{L} \left(-V_{in} + Ri + L \frac{di}{dt} + K_e \omega_m \right) &= \frac{1}{L} (0) \\ -\frac{V_{in}}{L} + \frac{Ri}{L} + \frac{di}{dt} + \frac{K_e \omega_m}{L} &= 0 \end{aligned}$$

Obteniendo la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{di}{dt} = \frac{V_{in}}{L} - \frac{Ri}{L} - \frac{K_e \omega_m}{L} \quad (4)$$

Nuestras funciones en el espacio de estados se describen a partir de la matriz

2.1.2. Análisis mecánico del motor

Al ser este tipo de sistemas un transformador (eléctrico-mecánico), se necesita también conocer el comportamiento de la sección mecánica.

El par motriz τ_m es directamente proporcional al toque K_t y la corriente total de sistema i . El par de fricción viscoso τ_f es proporcional a la velocidad angular ω_m y el coeficiente de fricción viscoso B .

$$\begin{cases} \tau_m = K_t i \\ \tau_f = B \omega_m \end{cases}$$

De este modo, podemos a partir el esfuerzo de aceleración del motor J podemos obtener la ecuación diferencial de la velocidad angular (5).

$$\begin{aligned} J \frac{d\omega_m}{dt} &= \tau_m - \tau_f \\ \frac{1}{J} \left(J \frac{d\omega_m}{dt} \right) &= \frac{1}{J} (\tau_m - \tau_f) \\ \frac{d\omega_m}{dt} &= \frac{K_t i - B \omega_m}{J} \end{aligned} \quad (5)$$

2.1.3. Matrices del sistema en el espacio de estados

Es apreciable que las ecuaciones (4) y (5) se puede obtener el vector de ecuaciones diferenciales $\dot{x}$ de la forma

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} \frac{R}{L} & 0 & -K_e \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & \frac{B}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_t \\ \theta \\ \omega_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_t \\ \theta \\ \omega_m \end{bmatrix} \end{cases} \quad (6)$$

De aquí es evidente que la posición angular no tiene efecto sobre nuestra salida que es la velocidad angular. Las matrices que obtenemos después del análisis se pueden apreciar en la ecuación (7)

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} \frac{R}{L} & 0 & -K_e \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{K_t}{J} & 0 & \frac{B}{J} \end{bmatrix} & \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \mathbf{D} &= 0 \end{aligned} \quad (7)$$

2.2. Función de transferencia del sistema